الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة - سليم -
S.A.L.I.M ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT - SALIM -
إعتماد رقم 39 المؤرخ في 20 جوان 2009 تحضيري - إبتدائي - متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم: 2009/22 المؤرخة في 27 أوت 2009
المعدلة لـ إعتماد رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 2005 المعدلة لرخصة فتح رقم: 2005/06 المؤرخة في 5 سبتمبر 2005

المستوى: الثالث ثانوي (تسيير واقتصاد) 3ASGE ديسمبر 2012

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات | المدة: 03سا00د

الموضوع 1

التمرين01 (05ن)

يمثل الجدول التالي تطور إنتاج معمل الفوسفات خلال 6 سنوات.

السنة	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ترتيب السنوات	1	2	3	4	5	6
الإنتاج بالمليون طن y_i	3.4	3.6	3.7	4.2	4.8	5.1

1. مثل سحابة النقط $M_i(x_i, y_i)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث وحدة الأطوال هي $2cm$.
2. عين إحداثيات النقطة المتوسطة G ثم علمها.
3. أ- عين معامل توجيه مستقيم الإنحدار (Δ) مدورا إلى 10^{-2}.
   ب-أكتب معادلة مستقيم الإنحدار (Δ).
4. باستعمال التعديل الخطي السابق عين كمية الإنتاج سنة 2008.
5. من أهداف هذا المعمل الوصول إلى إنتاج 7.3 مليون طن في سنة 2009.
   بين باستعمال التعديل الخطي السابق إذا كان هذا الهدف ممكنا.

التمرين02: (05ن)

(U_n) متتالية حسابية حدها الأول U_1 وأساسها r.

حيث $U_1 + U_2 + U_3 = 21$

$U_4 + U_5 + U_6 + U_7 = 56$

أ عين r, U_1.

ب استنتج U_n بدلالة n.

ت عين أصغر عدد طبيعي n: حيث $U_n > 6023$.

ث نضع $S_n = U_1 + U_2 + \ldots U_n$

بين أن: $S_n = n(n+4)$

ج أحسب S_7 ثم S_{10}.

حي قعلول –برج البحري– الجزائر
Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 -الفاكس : Tel-Fax : 021.87.10.51 :☎

التمرين 03: (04ن)

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ للمتغير الحقيقي x المعرف كما يلي: $P(X)=2X^3-X^2-15X+18$

. أحسب $P(2)$.

. أوجد b,a بحيث: $P(X)=(X-2)(2X^2+aX+b)$

. حل في R المعادلة: $P(X)=0$.

التمرين04: (06ن)

(U_n) متتالية معرفة كما يلي: $U_0=4$ $\quad U_{n+1}=\frac{1}{4}U_n-\frac{1}{2}$.

. أحسب U_1,U_2.

. نضع (V_n) متتالية عددية حيث: $V_n=U_n+\frac{2}{3}$.

أ- أحسب V_0,V_1.

ب- بين أن المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها.

ت- أكتب U_n,V_n بدلالة n.

ث- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n$ $\quad \lim\limits_{n\to+\infty} V_n$,

ج- أحسب S_n حيث: $S_n=V_0+V_1+.....+V_{n-1}$.

حي قعلول –برج البحري– الجزائر

☎: Tel-Fax : 021.87.10.51 -الفاكس : Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89